



One vanishing minor in the neutrino mass matrix using trimaximal mixing

Iffat Ara Mazumder and Rupak Dutta

Phys. Rev. D **107**, 115023 – Published 15 June 2023

Judul Paper : One vanishing minor in the neutrino mass matrix using trimaximal mixing

Author : **Iffat Ara Mazumder** (National Institute of Technology Silchar, Silchar 788010, India), **Rupak Dutta** (National Institute of Technology Silchar, Silchar 788010, India)

Publisher Jurnal : **PHYSICAL REVIEW D**, 2023,
<https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.107.115023>

© American Physical Society

DOI: 10.1103/PhysRevD.107.115023

1. Latar Belakang

Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal *Physical Review D* 107, 115023 (2023) oleh Iffat Ara Mazumder dan Rupak Dutta dari Institut Teknologi Nasional Silchar, India, mengkaji fenomena minor yang hilang dalam matriks massa neutrino dengan menggunakan pendekatan pencampuran trimaksimal (TM). Penelitian ini merupakan bagian dari usaha yang lebih besar dalam komunitas fisika partikel untuk memahami sifat-sifat dasar dari neutrino, partikel sub atomik yang misterius dan penting dalam memahami struktur alam semesta.

Neutrino diketahui memiliki massa, meskipun sangat kecil, yang ditunjukkan oleh berbagai eksperimen osilasi neutrino. Osilasi ini menunjukkan bahwa neutrino dapat berubah dari satu jenis (rasa) ke jenis lain selama bergerak, yang hanya mungkin jika mereka memiliki massa. Namun, eksperimen-eksperimen tersebut tidak memberikan informasi langsung tentang nilai massa neutrino atau apakah mereka adalah partikel Dirac atau Majorana. Partikel Dirac adalah partikel yang berbeda dengan antipartikelnya, sementara partikel Majorana adalah partikel yang merupakan antipartikelnya sendiri.

Penelitian ini berfokus pada implikasi dari satu minor yang hilang dalam matriks massa neutrino, yang merupakan elemen penting dalam memahami struktur massa dan mekanisme pencampuran neutrino. Dengan menganalisis pola-pola yang mungkin dari minor yang hilang ini, peneliti dapat memprediksi nilai-nilai massa efektif yang dapat diukur dalam eksperimen, seperti β -decay ganda tanpa neutrino, yang merupakan salah satu cara untuk mengungkap sifat Majorana dari neutrino.

Studi ini juga memberikan pemahaman tentang bagaimana pola-pola massa neutrino yang berbeda dapat diproduksi dalam kerangka model seesaw, yang merupakan kelas model teoritis yang digunakan untuk menjelaskan massa neutrino yang sangat kecil dibandingkan dengan partikel fundamental lainnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang neutrino tetapi juga memiliki implikasi langsung pada model-model teoritis yang mencoba untuk menggambarkan alam semesta pada tingkat partikel dasar

Secara keseluruhan, penelitian ini merupakan upaya untuk menghubungkan observasi eksperimental dengan teori partikel, dengan tujuan untuk mengungkapkan sifat-sifat inti dari neutrino dan memahami bagaimana mereka berperan dalam skema besar alam semesta. Temuan-temuan ini dapat mempengaruhi desain eksperimen masa depan dan perkembangan model teoritis yang lebih canggih dalam usaha untuk mengungkap misteri yang masih tersisa tentang partikel neutrino

2. Kerangka Teori

2.1. Matriks Pencampuran Neutrino (PMNS):

Jurnal ini menggunakan matriks pencampuran PMNS untuk menggambarkan bagaimana neutrino yang bergerak dari satu generasi ke generasi lainnya selama proses osilasi. Matriks ini menggabungkan informasi tentang sudut pencampuran (θ_{12} , θ_{23} , θ_{13}) dan fase CP (δ), yang memungkinkan kita untuk memahami bagaimana neutrino berinteraksi dan berubah selama perjalanan mereka.

2.2. Matriks Pencampuran Trimaksimal (TM):

Penelitian ini berfokus pada dua jenis matriks pencampuran trimaksimal, yaitu TM1 dan TM2. Matriks-matriks ini adalah kasus khusus dari matriks PMNS yang mempunyai pola pencampuran yang lebih sederhana dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sifat-sifat neutrino, terutama dalam konteks osilasi neutrino

2.3. Satu Minor yang Hilang dalam Matriks Massa Neutrino:

Konsep kunci dalam jurnal ini adalah satu minor yang hilang dalam matriks massa neutrino. Ini berarti bahwa determinan dari sub-matriks 2×2 dari matriks massa neutrino adalah nol, yang menunjukkan adanya hubungan khusus antara elemen-elemen matriks tersebut.

2.4. Pola Pencampuran dan Osilasi Neutrino:

Jurnal ini mengeksplorasi enam pola pencampuran yang berbeda yang kompatibel dengan data osilasi neutrino saat ini. Pola-pola ini digunakan untuk memprediksi parameter-parameter seperti massa efektif Majorana dan massa antineutrino elektron efektif.

2.5. Massa Neutrino dan Osilasi:

Kerangka teori ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan massa neutrino dengan parameter-parameter osilasi, seperti perbedaan kuadrat massa (Δm^2). Dengan menggunakan nilai-nilai yang diukur dari osilasi neutrino, peneliti dapat memprediksi nilai massa neutrino absolut dan urutan massa (normal atau terbalik).

2.6. Implikasi untuk Eksperimen dan Model Teoritis:

Temuan dari jurnal ini memiliki implikasi langsung untuk eksperimen neutrino masa depan, termasuk proyek-proyek lain yang berusaha untuk mengukur massa neutrino secara langsung. Selain itu, kerangka teori ini juga memberikan panduan untuk model-model teoritis yang mencoba untuk memahami asal-usul massa neutrino dan mekanisme pencampuran mereka dalam kerangka model seesaw atau melalui grup-grup simetri seperti $Z_{12} \times Z_2$.

3. Kerangka konseptual, hipotesis, dan model hipotesis

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang melibatkan analisis dari satu minor yang hilang dalam matriks massa neutrino. Ini adalah bagian dari usaha yang lebih besar untuk memahami sifat-sifat massa dan pencampuran neutrino, yang merupakan elemen-elemen penting dalam model standar fisika partikel.

Hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini adalah bahwa dengan mempertimbangkan satu minor yang hilang dalam matriks massa neutrino, kita dapat memprediksi nilai-nilai massa efektif yang dapat diukur dalam eksperimen, seperti massa Majora efektif dan massa antineutrino elektron efektif. Hipotesis ini didukung oleh analisis matematis yang menggunakan matriks pencampuran trimaksimal (TM), yang mana dua jenis matriks pencampuran yang dipertimbangkan adalah TM1 dan TM2.

Model konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah model seesaw, yang merupakan kelas model teoritis yang digunakan untuk menjelaskan massa neutrino yang sangat kecil dibandingkan dengan partikel fundamental lainnya. Model ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan massa neutrino dengan parameter-parameter osilasi, seperti perbedaan kuadrat massa (Δm^2), dan memprediksi nilai massa neutrino absolut serta urutan massa (normal atau terbalik).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengekspresikan koefisien-koefisien dalam rasio massa untuk pencampuran TM1 dan TM2, yang digambarkan dalam berbagai persamaan yang disajikan dalam dokumen. Koefisien-koefisien ini bergantung pada parameter-parameter seperti θ , φ , α , dan β , yang merupakan sudut pencampuran dan fase CP dalam matriks PMNS (Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata)

Penelitian ini memberikan analisis numerik yang mendetail dan diskusi tentang setiap pola yang mungkin dari satu minor yang hilang, yang semuanya kompatibel dengan data osilasi neutrino saat ini.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kerangka kerja teoritis yang kuat untuk memahami sifat-sifat dasar neutrino dan memprediksi hasil eksperimen yang dapat menguji model-model teoritis tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menghubungkan observasi eksperimental dengan teori partikel, yang pada akhirnya dapat mengungkapkan sifat-sifat inti dari neutrino dan memahami bagaimana mereka berperan dalam skema besar alam semesta

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal yang ditulis oleh Iffat Ara Mazumder dan Rupak Dutta, yang diterbitkan dalam *Physical Review D* 107, 115023 (2023), melibatkan analisis matematis dan teoretis dari matriks massa neutrino dengan satu minor yang hilang.

Analisis Matriks Massa Neutrino: Penelitian ini memulai dengan analisis mendalam dari matriks massa neutrino, yang merupakan elemen penting dalam memahami sifat-sifat massa dan pencampuran neutrino. Peneliti mempertimbangkan kondisi di mana satu minor dalam matriks massa neutrino menjadi nol, yang menunjukkan hubungan khusus antara elemen-elemen matriks tersebut.

Selanjutnya Penelitian ini menggunakan dua jenis matriks pencampuran trimaksimal, yaitu TM1 dan TM2, untuk menganalisis pola pencampuran neutrino. Matriks-matriks ini adalah kasus khusus dari matriks PMNS yang mempunyai pola pencampuran yang lebih sederhana dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sifat-sifat neutrino.

Parameter Pencampuran dan Osilasi Neutrino: Penelitian ini menentukan parameter-parameter pencampuran seperti θ_{13} , θ_{23} , θ_{12} , dan parameter pelanggaran CP δ_{CP} berdasarkan parameter-parameter yang tidak diketahui θ dan ϕ dari matriks pencampuran trimaksimal. Ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan massa neutrino dengan parameter-parameter osilasi.

Prediksi Nilai Massa Neutrino: Dengan menggunakan pendekatan TM1 dan TM2, penelitian ini memprediksi nilai-nilai massa neutrino absolut, massa Majora efektif, dan massa antineutrino elektron efektif. Prediksi ini didukung oleh analisis numerik yang mendetail dan diskusi tentang setiap pola yang mungkin dari satu minor yang hilang.

Model Seesaw dan Urutan Massa Neutrino: Penelitian ini menggunakan model seesaw untuk menghubungkan massa neutrino dengan parameter-parameter osilasi dan memprediksi nilai massa neutrino absolut serta urutan massa (normal atau terbalik). Model ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana massa neutrino yang sangat kecil dibandingkan dengan partikel fundamental lainnya.

Kompatibilitas dengan Data Eksperimental: Penelitian ini memastikan bahwa semua pola yang diteliti kompatibel dengan data osilasi neutrino saat ini. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat diukur dalam eksperimen neutrinoless double beta decay dan eksperimen-eksperimen masa depan lainnya, sehingga memungkinkan validasi eksperimental dari model dan prediksi teoritis yang diusulkan.

5. Diskusi dan implikasi, kesimpulan, dan rekomendasi

Inti dari penelitian yang dilakukan oleh Iffat Ara Mazumder dan Rupak Dutta, yang diterbitkan dalam *Physical Review D* 107, 115023 (2023), adalah analisis dari satu minor yang hilang dalam matriks massa neutrino dengan menggunakan pendekatan trimaksimal (TM) dalam pencampuran neutrino.

Penelitian ini mengeksplorasi implikasi dari kondisi tersebut untuk memprediksi nilai-nilai massa efektif yang dapat diukur dalam eksperimen, seperti massa Majora efektif dan massa antineutrino elektron efektif

Dalam penelitian ini, peneliti mengeksplorasi pola-pola yang mungkin dari satu minor yang hilang dalam matriks massa neutrino dan mengkaitkannya dengan parameter-parameter pencampuran neutrino, seperti sudut pencampuran (θ) dan fase CP (φ). Mereka menggunakan dua jenis matriks pencampuran trimaksimal, yaitu TM1 dan TM2, untuk menganalisis bagaimana pola-pola ini mempengaruhi prediksi nilai-nilai massa efektif neutrino, seperti massa Majora efektif dan massa antineutrino elektron efektif.

Penelitian ini juga memprediksi nilai-nilai massa neutrino absolut dan urutan massa (normal atau terbalik) dengan menggunakan model seesaw. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat diukur dalam eksperimen neutrinoless double beta decay dan eksperimen-eksperimen masa depan lainnya, sehingga memungkinkan validasi eksperimental dari model dan prediksi teoritis yang diusulkan.

Literatur yang mendukung pendekatan ini dapat ditemukan dalam karya-karya seperti yang disajikan dalam referensi [1] hingga [21] di halaman 20 dari dokumen. Referensi-referensi ini mencakup berbagai eksperimen dan model teoritis yang telah memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang neutrino dan osilasi neutrino. Misalnya, eksperimen Super-Kamiokande ([1]) dan KamLAND-Zen ([7]) telah memberikan data penting tentang osilasi neutrino, sementara model-model teoritis seperti yang diusulkan oleh Frampton et al. ([11]) dan Xing ([12], [13]) telah memberikan kerangka kerja untuk memahami struktur massa dan pencampuran neutrino.

Namun, tidak semua literatur sepakat dengan pendekatan yang diambil dalam penelitian ini. Beberapa model dan analisis mungkin menggunakan pendekatan yang berbeda atau menentang hasil yang diperoleh. Misalnya, ada literatur yang mungkin lebih condong pada model seesaw yang berbeda atau pendekatan alternatif untuk memahami massa neutrino.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan TM dalam pencampuran neutrino dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sifat-sifat massa

dan pencampuran neutrino, serta memprediksi nilai-nilai yang dapat diukur dalam eksperimen. Ini menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi untuk menghubungkan teori dengan observasi eksperimental

Rekomendasi untuk peneliti yang akan datang adalah untuk terus mengembangkan dan menguji model-model ini dengan data eksperimental yang tersedia dan akan datang. Peneliti sebaiknya juga mempertimbangkan pendekatan alternatif dan melakukan analisis sensitivitas untuk memahami kekuatan dan kelemahan dari model yang berbeda

Selain itu, peneliti yang akan datang harus berusaha untuk mengintegrasikan hasil dari eksperimen-eksperimen neutrino yang sedang berlangsung dan yang akan datang, seperti Project 8 ([2]) dan GERDA ([4]), untuk menguji dan memperbaiki model-model yang ada

Penting juga untuk mengeksplorasi implikasi dari model-model ini untuk fenomena kosmologis dan astrofisika, seperti pembentukan galaksi dan struktur alam semesta, yang dapat memberikan konteks lebih luas bagi pemahaman sifat-sifat neutrino.

Dalam konteks teoritis, peneliti sebaiknya terus mengembangkan model-model yang dapat mengaitkan massa neutrino dengan teori-teori lebih besar, seperti teori supergravitas dan teori string, yang berusaha untuk menggabungkan semua interaksi fundamental dalam satu kerangka kerja koheren.

Secara eksperimental, rekomendasi untuk peneliti yang akan datang adalah untuk terus meningkatkan presisi dan resolusi dari alat ukur neutrino, sehingga memungkinkan deteksi yang lebih sensitif dari sinyal neutrino dan validasi eksperimental dari prediksi teoritis.

Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi internasional dalam fisika partikel, di mana data dan hasil dari berbagai eksperimen di seluruh dunia dapat digabungkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang sifat-sifat neutrino.

Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya memahami pengaruh satu minor yang hilang terhadap prediksi observasional dan bagaimana hal ini dapat memberikan wawasan baru dalam fisika neutrino.

Dengan menggunakan pendekatan trimaksimal, para peneliti dapat lebih fokus pada pola-pola pencampuran spesifik dan mengidentifikasi tanda-tanda unik yang dapat menjadi indikator penting dalam eksperimen mendatang.

Akhirnya, pendekatan interdisipliner dalam penelitian neutrino harus dipromosikan, di mana hasil dari fisika partikel dapat diintegrasikan dengan temuan dari astronomi, geofisika, dan bidang lain untuk mengungkapkan gambaran yang lebih lengkap tentang peran neutrino dalam alam semesta

